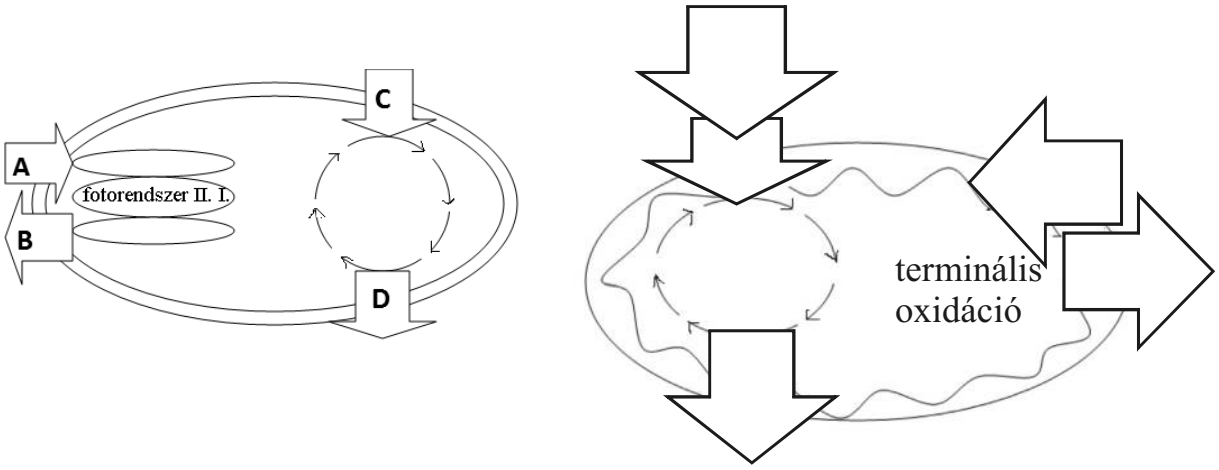
VI. Színtest és mitokondrium 14 pont

Az autotróf felépítő és a lebontó biokémiai folyamatok kölcsönhatása és egyensúlya a növények esetében az egyedek szintjén, míg a termelők és fogyasztók között az ökoszisztéma szintjén is megnyilvánul. Az ábra tanulmányozása után válaszoljon az alábbi kérdésekre!
(A terminális oxidáció a végső oxidációt jelenti.)



1. …… 2 ……

Írja a megfelelő sejtszervecske ábrája alá a fotoszintézis, illetve a biológiai oxidáció reakcióegyenletét! A reakcióban mindkét esetben a glükóz szerepeljen! (2 pont)

Az egyenletekben szereplő molekulaképleteket rendelje az ábrák vastag nyilaiban látható nagybetűkhöz! Az összegképletet írja a betűjelek melletti vonalra! A „D” jelentését megadtuk. (3 pont)

3. A: …….
4. B: …….
5. C: …….

   D: $C_6H_{12}O_6$

6. Írja a jobb oldali ábra üres vastag nyilaiba az egyenletekben szereplő vegyületek összegképletét! Az egyik nyíl belseje maradjon üresen! (4 pont)

Az ábra a zöld színtestben és a mitokondriumban is egy-egy körfolyamatot mutat (az ábrán a vékony nyilakkal jelölve). Az ezekkel kapcsolatos megállapítások mellé írja a megfelelő betűjeleket.

A) citrátkör (citromsav-ciklus, Szent-Györgyi-Krebs ciklus)
B) sötét szakasz (Calvin-ciklus)
C) mindkettő
D) egyik sem

7.	A körfolyamat során a köztestermékek szénatomjai oxidálódnak.	
8.	A szén-dioxid ebbe a körfolyamatba lép be.	
9.	Redukált NADPH+H koenzimek képződnek a körfolyamatban.	
10.	Csak sötétben megy végbe.	
11.	A sejtekben csak oxigén jelenlétében megy végbe.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen

VII. Az endoszimbióta elmélet 7 pont

A mitokondriumok és színtestek endoszimbióta elméletét Lynn Margulis tette ismertté.

1. A felsoroltak közül melyek támasztják alá ezt az elméletet? Betűjeleiket írja az üres négyzetekbe! (3 pont)

A) A mitokondriumban található DNS.
B) A zöld színtestet határoló kettős membrán.
C) A zöld színtestben képződő keményítő.
D) A mitokondriumok önálló osztódása.
E) A zöld színtestben zajló folyamatok körkörössége.
F) A fotoszintézis fényigénye.

2. Ha az endoszimbióta elmélet helyes, a törzsfáról alkotott hagyományos képet módosítanunk kell. Hogyan?

A) Az eukariótákat és a prokariótákat egyidőseknek kell tartanunk.
B) Az elágazások mellett néhol összeolvadásokat is föl kell tételeznünk.
C) A mai baktériumokat a mai eukarióták őseinek kell tekintenünk.
D) Az időben egyirányú folyamatot néhol körkörösként kell ábrázolnunk.
E) A genetikai hasonlóságot nem tekinthetjük a rokonság mértékének.

3. Endoszimbiózist más élőlények esetében is ismerünk. Nevezzen meg egy ilyen kapcsolatot! Írja le, hogy mi az előnye a kapcsolatból az egyik és a másik félnek! (3 pont)

A(z) ……..…… és a(z) ……..……
között.
……
……

1.	2.	3.	összesen